

评议综合报告

标题: 基于AI Agent的建筑幕墙韧性评估软件系统设计
与实现

作者: 林继申

评审版本: 大学生版 — 通用型

所属单位: 同济大学

检测时间: 2026-05-15 16:25:05

综合评阅等级



综合等级说明: [查看详情](#)

AI综合评价结果

该论文《基于AI Agent的建筑幕墙韧性评估软件系统设计与实现》在多个评价维度中展现出较高的研究深度和创新能力。论文在意识导向合规性方面,选题紧扣国家基础设施和数字化转型的需求,展现出高度的工程化思维和社会责任感,符合科技赋能社会发展的政策方向。培养目标适配性上,论文充分契合软件工程专业的培养目标,展现了系统化和工程化的软件开发能力。题文一致性方面,论文每一章节都紧密围绕题目展开,主线清晰,无冗余内容。事实准确性方面数据准确、结论真实无误,体现了严格的学术严谨性。研究内容上,论文文学综述和问题模型构建详尽,充分论证了研究的必要性和创新性。然而,国内外对比分析有所不足,若能进一步结合国内建筑标准将更有价值。研究方法选择科学合理,研究过程严格遵循工程实践规范,符合交叉领域的研究要求。论文结论部分严谨有力,明确回应了研究问题,提出的范式具有领域适配价值。总体而言,该论文在意识导向、培养目标、题文一致性和结论部分均表现优秀,在内容和方法上也展现出较大的潜力和创新性,但仍有可提高之处。整体来说,论文达到了较高的学术标准,具有广泛的应用和推广价值。

评议依据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》《普通高等学校本科教育教学审核评估(2021-2025)工作指南》中关于毕业论文的要求

整体评估汇总

底线合规性评审				研究质量评审		
意识导向 合规性	培养目标 适配性	题文一致 性	事实准确 性	研究方法	研究内容	研究结论
通过	通过	通过	通过	A	A	B

【意识导向合规性】



该论文《基于AI Agent的建筑幕墙韧性评估软件系统设计与实现》选题聚焦于建筑幕墙韧性评估的智能化转型，紧密结合人工智能技术与土木工程实际需求，体现了服务国家基础设施安全、城市可持续发展及行业数字化转型的正向价值导向，符合立德树人的教育宗旨与科技赋能社会发展的政策方向。全文围绕AI Agent在受控环境下的任务调度、信息整合、缺陷检测与报告生成等工程问题展开，系统性地分析了建筑幕墙在长期服役过程中面临的安全性及耐久性挑战，并提出了多层次的技术解决方案，展现出较高的工程化思维、系统设计能力与创新实用性。作者在论述中始终采用客观、理性、专业的技术语言，未涉及政治、民族、宗教、伦理或法律等敏感议题，亦无任何情绪化、贬损性、泛化归因或片面解读政策的表述。论文强调“受控决策”“状态隔离”“人工复核”“结果可追溯”等机制，明确划分Agent与业务系统的责任边界（如“Agent输出建议，BIZ执行业务”），坚持智能能力限定在结构化、契约化、边界清晰的节点中，有效避免智能系统越权干预核心业务状态的风险，体现出对技术伦理、工程可控性与社会责任的高度重视，符合社会主义核心价值观中对诚信、法治、责任及高质量发展的倡导。研究内容服务于建筑安全与智能运维，具有明确的应用导向和正向社会价值。论文在方法论层面展现出严谨的学术态度，注重非功能需求（如可扩展性、一致性、可观测性）分析，并通过分层信息整合与阶段化流程设计，反映出对技术落地复杂性的充分认知。然而，部分评价指出，论文在国内外相关研究的对比分析上略显不足，主要参考国外技术方案，若能更紧密结合国内建筑标准体系、运维规范及政策背景，将进一步提升成果的本土适用性与社会意义；此外，部分技术细节描述较为复杂或冗长，可能影响非专业读者的理解，建议后续优化术语解释并增加实际应用案例以增强可读性与普适性。整体而言，该论文意识导向合规性良好，完全符合中国法律法规、学术规范及社会主流价值观，未出现任何违反政策导向或价值立场的问题，具有较高的学术价值、工程应用潜力与社会责任。

【培养目标适配性】



该论文《基于AI Agent的建筑幕墙韧性评估软件系统设计与实现》严格契合‘软件工程’专业培养目标，具有高度的适配性。软件工程专业强调系统化、工程化地开发高质量、可维护、可扩展、可部署的软件系统，核心能力包括需求分析、架构设计、多模块协同、状态管理、异步任务编排、质量保障、可观测性与人机协同机制等。本文并非聚焦于单一算法创新或纯理论建模，而是以真实建筑运维场景为牵引，完整构建了一个具备工业级工程属性的AI驱动软件系统：从项目级图像资产建模、受控Agent任务调度、原子检测能力工具化封装、LLM分层信息整合，到多服务协同架构（Core BIZ/Activity/Worker）、gRPC协议治理、RocketMQ事件驱动、WebSocket实时状态同步、MinIO产物持久化、Docker容器化部署及CronJob运维治理——每一环节均体现软件工程专业所要求的全生命周期工程实践能力。论文深入剖析了状态机设计、服务边界划分（如‘Agent输出建议、BIZ执行业务’）、失败恢复机制、输入输出契约（JSON结构化校验）、可观测性日志链路、跨语言集成（Go+Python）等关键工程问题，并在第5章系统实现中落地为可运行、可验证、可复现的工程闭环。其技术选型（如避免端到端大模型而采用分层可控Agent）、设计取舍（如固定任务代码枚举、产物隔离目录、source.txt报告源数据存证）均体现出对软件可靠性、可追溯性、责任边界的深刻理解，完全符合软件工程专业‘重过程、强规范、讲落地、守边界’的人才培养内核。研究兼具学术前沿性（AI Agent工程化）与现实意义（解决幕墙运维中‘图像采集易、评估报告难’的行业痛点），充分展现了学生综合运用需求工程、系统架构、分布式系统、质量保障与系统集成等核心知识的能力。

【题文一致性】



论文题目《基于AI Agent的建筑幕墙韧性评估软件系统设计与实现》精准概括了全文核心：以AI Agent为方法内核、以建筑幕墙韧性评估为应用目标、以软件系统为载体的设计与实现全过程。正文严格围绕该主线展开——绪论明确界定三层研究问题（图像资产管理、Agent自主任务调度、LLM分层报告生成）；第二章系统梳理幕墙检测、Agent范式与韧性评估的交叉空白；第三章需求分析将‘项目级资产组织—Agent受控调度—分层信息整合’转化为可验证的业务对象与状态机；第四章技术方案聚焦Agent自主任务

调度方法’与‘LLM分层信息整合策略’两大创新点，并通过任务代码枚举、输出契约、状态闭环等细节体现工程落地性；第五章架构实现进一步佐证系统在服务拆分、协议设计、状态流转中对Agent能力的嵌入式支撑。全文无偏离主题的冗余内容，各章节均服务于题目承诺的‘设计’与‘实现’双重目标。判定：通过



【事实准确性】

该论文在事实准确性方面无明显问题

【研究方法】

(评级：A)

论文研究方法选择科学合理，采用AI Agent范式解决建筑幕墙韧性评估中的三层核心问题：图像资产组织、Agent自主任务调度与LLM分层信息整合。研究设计逻辑清晰，将分类Agent、原子检测能力工具化、图像级总结与项目级报告生成严格嵌入受控状态机，体现‘智能决策外置、业务状态内聚’的工程化原则。执行过程严谨：任务代码枚举限定、输出JSON契约强制归一化、服务端二次校验、异步Worker+回调机制保障状态一致性；数据获取依托真实幕墙多材质图像，五类原子检测能力（锈蚀、裂缝、污渍、平整度、爆裂）均具明确技术路线与可验证指标；数据分析规范：结构化结果驱动语义压缩，分层整合策略规避上下文过载与幻觉风险，并通过source.txt附件实现报告依据可追溯。整体方法兼具学科前沿性与工程落地性，符合人工智能与土木工程交叉领域的研究规范。

文萃节选

“本文提出面向建筑幕墙多材质图像的Agent自主任务调度方法，使系统能够根据图像内容动态选择检测能力；提出LLM分层信息整合策略，将原子检测结果先转化为图像级总结，再融合为项目级韧性评估报告；完成可运行软件原型，实现前端交互、服务通信、异步任务、状态推送、对象存储、容器化部署和实际场景试用。在智能检测阶段，本文重点研究面向建筑幕墙多材质图像的Agent自主任务调度方法，通过分类Agent判断每张图像需要执行哪些原子检测能力；在原子检测阶段，系统需要稳定调度金属锈蚀、石材裂缝、石材污渍、玻璃平整度和玻璃爆裂五类检测能力；在信息整合阶段，本文重点研究LLM分层信息整合策略，将单张图像的检测结果生成图像级总结，再将所有图像总结、项目背景、图像分组和复核信息汇总为项目级韧性评估报告。

”

【研究内容】

(评级：A)

论文研究内容高度翔实、论据充分：文献综述系统覆盖幕墙检测技术、AI Agent工程范式、韧性评估理论及BIM数字化运维四大维度，精准识别出‘单点检测→项目级评估’的四大缺口（数据组织、任务编排、结果解释、报告生成），并据此构建严密的问题模型；理论基础扎实，将ReAct、Toolformer、AutoGen等Agent范式与土木工程场景深度耦合，提出‘受控Agent’核心理念，强调动作空间受限、输出结构固定、业务状态外置；研究方法设计严谨，Agent自主任务调度被建模为受限多标签选择问题（公式4.1），LLM分层整合明确划分为原子事实层、图像语义层、项目报告层，并通过source.txt附件机制、JSON契约校验、字段白名单等实现幻觉防控；论证过程层层递进，从绪论的问题凝练、第二章的缺口分析、第三章的需求建模，到第四章的技术方案框架（图4.1）与闭环设计（图4.2/4.5），逻辑链条完整、无跳跃；结论质量高，所提三方面贡献（Agent调度方法、LLM分层策略、工程闭环）均在需求—设计—实现中得到闭环验证，且所有技术取舍（如拒用端到端大模型）均基于表4.3/4.4的多维工程评价标准展开，体现极强的问题分析与解决能力。

文萃节选

“如图4.1所示，该框架可以按照“左右约束、底层支撑、自下而上生成结果”的方式理解。左侧是业务需求与问题输入，描述系统需要处理的项目级图像资产、图像组、立面区域、多材质幕墙图像、批量上传与状态追踪等真实业务对象，也对应第1章提出的单图单缺陷检测难以形成项目级结论、人工汇总成本高、报告形成滞后等痛点。右侧是质量治理与反馈，描述系统对Agent输出、任务代码、检测产物、报告一致性、人工复核、WebSocket状态反馈、失败重试和日志观测等环节的约

束。中间主体部分则从底部基础支撑开始，逐层向上形成检测事实、语义整合和用户可读结论。图中箭头反映了总体方法的主线：业务需求首先牵引Agent自主任务调度层进行任务选择，项目资产进入数据证据与上下文层形成结构化上下文；基础支撑和工程治理层为上层提供状态、协议、对象授权、事务落库和失败恢复能力；原子检测工具层生成可追溯的检测事实；LLM分层信息整合层在结构化输入基础上完成单图总结与项目报告整合；目标输出层最终面向用户呈现单图检测总结、项目评估报告、区域风险等级和维护改进建议。

”

【研究结论】

（评级：B）

该论文研究结论部分逻辑结构严谨，表述精准明确，无歧义或模糊措辞，清晰度表现优异。结论内容严格基于前文所构建的技术方案展开，未引入未经论证的新主张，符合工程系统设计研究的内在逻辑，合理性突出。其支撑力度强：每一项核心主张（如Agent定位为受控节点、分层整合必要性、状态机驱动机制等）均对应第四章中详实的方法建模、协议定义、异常处理及闭环验证，且与第五章架构实现形成方法—实现双向印证。结论与论文开篇提出的研究问题——‘如何在保障工程可信性的前提下，将AI Agent有效融入建筑幕墙韧性评估流程’——高度一致，完整回应了任务调度可控性、检测工具可追溯性、信息整合抗幻觉性及人机协同责任可界定性等核心诉求。所提出的‘受控决策节点’范式、‘分层信息整合认知路径’及‘证据链-状态链-复核链’三位一体设计原则，具有明确的领域适配价值和工程推广潜力；在AI for Engineering垂直场景中体现出方法论层面的实质性创新。整体结论兼具理论严谨性与实践落地性。

文萃节选

“本章提出了面向建筑幕墙韧性评估软件系统的技术方案设计。方案以Agent自主任务调度方法和LLM分层信息整合策略为核心，以原子检测能力工具化和业务状态机为支撑。分类Agent将图像语义映射为有限任务代码，Reasoning服务将既有检测模型封装为可调度工具，图像总结Agent和项目报告Agent将底层检测结果逐级转化为工程语义，人工复核机制则保证最终结论能够吸收专业判断。与端到端大模型方案相比，本系统技术方案链路更长，但每个环节都有明确边界、证据来源和失败恢复路径。与固定检测流程相比，本文方案能够根据图像材质自动选择检测能力，减少无意义模型调用。与普通工程系统相比，本文方案引入Agent处理语义判断和信息整合，使系统能够从单图单缺陷检测扩展到项目级韧性评估。第5章将在本章技术方案的设计基础上，进一步说明多服务架构、协议、数据库、缓存、对象存储、Worker、回调、消息队列、WebSocket、CronJob和部署配置如何共同支撑这一技术方案落地。

”

本文优点

论文选题紧扣建筑运维数字化与AI工程化融合前沿，具有明确的行业痛点导向和工程落地价值。创新性地 将AI Agent范式系统性嵌入幕墙韧性评估全流程，提出‘Agent自主任务调度’与‘LLM分层信息整合’两项核心方法，实现了从单图缺陷识别到项目级韧性评估的认知跃迁。理论框架清晰，将Agent工程化中的可控性原则（动作空间受限、输出结构化、状态外置）与土木工程场景对可追溯性、可复核性、责任闭环的刚性需求深度耦合。文献综述覆盖幕墙检测、视觉算法、Agent范式与韧性评估四条主线，逻辑归类合理，能准确识别现有研究在‘数据组织—任务编排—结果解释—报告生成’四个缺口上的不足。写作规范，结构完整，技术方案设计详实，图表与表格支撑有力，充分体现了本科生在复杂系统设计中扎实的工程建模能力与跨学科整合意识。

本文存在不足

论文在理论深度与方法普适性层面尚有提升空间：对‘韧性’这一核心概念的 建筑学内涵与工程表征未作独立辨析，仅引述通用定义，未能建立其与幕墙材料退化机理、功能维持阈值、运维决策权重之间的可计算映射；Agent调度与LLM整合策略虽具工程合理性，但缺乏对方法边界与失效模式的系统性讨论，如未说明材质判别模糊时的降级机制、多任务代码冲突时的仲裁逻辑、或LLM在区域语义聚合中可能引入

的偏差类型；此外，作为毕业设计成果，全文未呈现任何实际部署环境下的性能指标（如任务吞吐量、端到端延迟、Agent调用成功率等），也未设置对照实验验证所提方法相较于基线方案（如规则路由+人工汇总）在评估效率、报告一致性或用户决策支持度上的量化优势。

❖ 核心问题与建议

① 韧性概念的工程化阐释不足

- 问题描述：** 论文将‘韧性’直接等同于多维度缺陷统计与报告生成，未结合建筑围护系统特性，对其在幕墙场景下的具体内涵（如热工韧性、水密韧性、抗风压韧性）、功能维持阈值（如锈蚀面积占比达多少影响连接可靠性）、或与既有运维标准（如JGJ 102）的衔接关系进行界定与转化。
- 影响分析：** 导致核心概念悬浮于技术实现之上，削弱了研究的学科根基与工程说服力；评审者难以判断所生成的‘韧性评估报告’是否真正回应了建筑学与工程管理领域对韧性的专业定义，也限制了成果向行业标准靠拢的可能性。
- 改进建议：** 建议在绪论或相关研究基础章节增设‘幕墙韧性工程表征’小节，援引《建筑幕墙工程技术规范》等权威文件，明确列出3–5项可被图像证据支撑的韧性子目标（如‘玻璃爆裂风险控制’对应安全韧性，‘石材污渍分布密度’对应外观与渗漏韧性），并说明本系统输出的指标（如区域锈蚀占比、裂缝集中度）如何映射至这些子目标，从而构建从视觉检测到工程韧性评价的可验证链条。

② Agent方法失效场景的应对机制缺失

- 问题描述：** 论文仅将‘输出空任务’‘格式错误’‘结果不符’列为三类异常，但未深入分析其成因（如图像过曝导致材质误判、多材质交界处语义模糊、低分辨率下纹理特征丢失）及对应的系统级响应策略，例如是否应触发图像质量预检、是否需引入置信度阈值动态调整任务代码、或是否应在报告中显式标注‘材质判别存疑’以提示人工介入。
- 影响分析：** 使Agent调度模块的鲁棒性缺乏保障，用户面对大量异常结果时缺乏明确处置指引；在真实巡检场景中，图像质量参差不齐是常态，若系统仅依赖事后人工复核纠偏，将显著增加运维成本，降低自动化价值。
- 改进建议：** 建议在4.5.5节补充‘不确定性管理’子节，设计三级响应机制：一级为自动预检（如亮度/模糊度阈值过滤），二级为Agent输出附带材质判别置信度（如‘glass: 0.82, metal: 0.65’），三级为BIZ服务根据置信度动态启用‘保守模式’（仅执行高置信度任务）或‘增强模式’（追加轻量级材质分割模型）。所有策略均需在系统文档中明确定义，确保工程可实施。

③ LLM分层整合的评估效度验证缺位

- 问题描述：** 论文将‘结构化JSON输出’等同于‘报告质量保障’，但未设计任何机制验证LLM生成内容是否忠实反映源数据（如source.txt中记录的图像组数量是否与报告中所述一致）、是否符合工程表述惯例（如‘风险等级’是否与缺陷严重度指标严格对应）、或是否规避了领域幻觉（如虚构不存在的幕墙构造类型）。
- 影响分析：** 导致LLM分层整合策略停留在技术可行性层面，而未触及工程可信性核心；用户无法区分报告结论是源于真实检测证据，还是模型基于训练数据的泛化臆断，损害系统在专业场景中的采纳意愿。
- 改进建议：** 建议在4.7.4节后增补‘报告效度校验’机制：在项目报告Agent回调前，由BIZ服务执行三项校验——字段完整性校验（必填字段非空）、数值一致性校验（报告中图像数量=source.txt中

group_count×平均图像数）、术语合规性校验（使用预定义幕墙术语白名单，禁止出现‘光伏幕墙’等未在源数据中提及的构造描述）。任一校验失败即标记报告为‘待复核’，强制进入人工确认环节。

④ 工程实现与方法创新的量化关联薄弱

- 问题描述：** 全文通篇强调‘Agent驱动’与‘工程闭环’的价值，但未提供任何实证数据说明二者结合带来的可测量收益，例如：相比固定全量检测流程，Agent调度是否降低30%以上GPU推理耗时？相比人工汇总，LLM分层报告是否将报告生成周期从小时级压缩至分钟级？系统在百张图像规模下，任务状态机的端到端成功率达多少？
- 影响分析：** 使核心贡献缺乏客观支撑，难以体现毕业设计成果的技术成熟度；评审者无法判断所构建的复杂工程链路是否真正解决了‘图像采集完成但评估报告难以形成’这一初始痛点，抑或仅增加了系统复杂度。
- 改进建议：** 建议在第六章‘系统验证与应用分析’中增设‘效能对比实验’小节，选取3个典型幕墙项目样本（玻璃/石材/混合型各一），分别运行本文系统与基线方案（规则路由+人工汇总），定量记录并对比：（1）单项目平均检测耗时；（2）报告关键字段（如‘高风险区域’）与专家人工标注的一致率；（3）用户对报告可读性、可追溯性、决策支持度的五级量表评分。数据需以表格形式呈现，结论须直指方法创新的实际增益。

说明

- 1、本报告编号为维普斟知智评报告单在本平台上的唯一识别码。
- 2、报告内容由维普斟知智评系统的大模型自动生成，结果仅作参考用途。
- 3、若对论文内容少量修改，报告评级会存在上下小幅波动或微小变化，建议全面修改后提交评审。